

1 Minimos Quadrados Polinomial

1.1 Caso discreto

No caso discreto, a entrada e um conjunto de pontos (x_i, y_i) . Para ajustar um polinomio de grau m ,

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_mx^m,$$

o codigo monta as equacoes normais usando somatorios. A matriz do sistema recebe os termos $\sum x_i^{j+k}$, enquanto o vetor independente recebe os termos $\sum y_i x_i^k$.

Depois de montar o sistema, os coeficientes sao encontrados por eliminacao de Gauss implementada no proprio projeto.

1.2 Caso contiuuo

No caso contiuuo, o objetivo e aproximar uma funcao $f(x)$ em um intervalo $[a, b]$. As equacoes normais usam integrais:

$$\int_a^b p(x)x^k dx = \int_a^b f(x)x^k dx.$$

As integrais de potencias de x , que formam a matriz, sao calculadas pela formula exata. Ja as integrais que envolvem $f(x)$ sao aproximadas pela regra composta de Simpson, tambem implementada diretamente no codigo.

1.3 Arquivos de entrada e saida

O caso discreto le `input/mmq_discreto.txt`, com um ponto por linha. O caso contiuuo le o arquivo `input/mmq_contiuuo.txt`. Nele sao informados os parametros funcao, a, b, grau e subintervalos.

Ambos os metodos escrevem CSV em UTF-8 na pasta `output`, contendo o polinomio encontrado, os coeficientes e uma tabela de comparacao entre os valores reais e os valores aproximados.

1.4 Problemas teste

1.4.1 Exercicio 8.1: regressao quadratica da taxa de acidentes

A segunda parte do exercicio 8.1 pede uma regressao quadratica para os acidentes por 10000 veiculos. Novamente foi usado $x = ano - 1980$. O polinomio obtido foi:

$$p(x) = 1.6985 - 0.0368563x + 0.00115007x^2.$$

Para o ano 2000, isto e, $x = 20$, o valor encontrado foi:

$$p(20) = 1.42140.$$

Esse resultado representa a previsao de aproximadamente 1.4214 acidentes por 10000 veiculos. O CSV gerado esta em `output/exercicios/ex8_1.csv`.

1.4.2 Exercício 8.5: coeficiente da placa de orifício

O exercício 8.5 fornece valores experimentais do coeficiente C em função de $x = A/A_1$, e pede o ajuste por

$$C(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Com os dados de `input/exercicios/ex8_5_orificio.txt`, o programa obteve:

$$C(x) = 0.650167 - 0.231742x + 0.564394x^2.$$

Alguns valores calculados foram:

x	C da tabela	C ajustado
0.10	0.62	0.632636
0.50	0.68	0.675394
0.80	0.81	0.825985
1.00	1.00	0.982818

Os resíduos ficaram pequenos para a maioria dos pontos, indicando um ajuste coerente com a tendência crescente dos dados. A tabela completa está em `output/exercicios/ex8_5.csv`.

1.4.3 Exercício 8.11: PNB por modelo de potência

O exercício 8.11 pede o ajuste dos PNBs por uma função do tipo ax^b . Para usar mínimos quadrados, apliquei logaritmo nos dois lados:

$$\ln y = \ln a + b \ln x.$$

Como o modelo de potência exige $x > 0$, usei $x = \text{ano} - 1979$.

Para o PNB em dólares correntes, o programa obteve:

$$y = 225.107890x^{0.425689},$$

com previsão para 2000 igual a 822.7053 milhões. Para o PNB em dólares constantes:

$$y = 329.451061x^{0.236483},$$

com previsão para 2000 igual a 676.8197 milhões.

A razão entre os valores previstos foi 1.21555. Isso indica que, no ano 2000, o PNB em dólares correntes ficaria cerca de 21.55% acima do valor em dólares constantes segundo o modelo ajustado. Os resultados foram salvos em `output/exercicios/ex8_11.csv`.